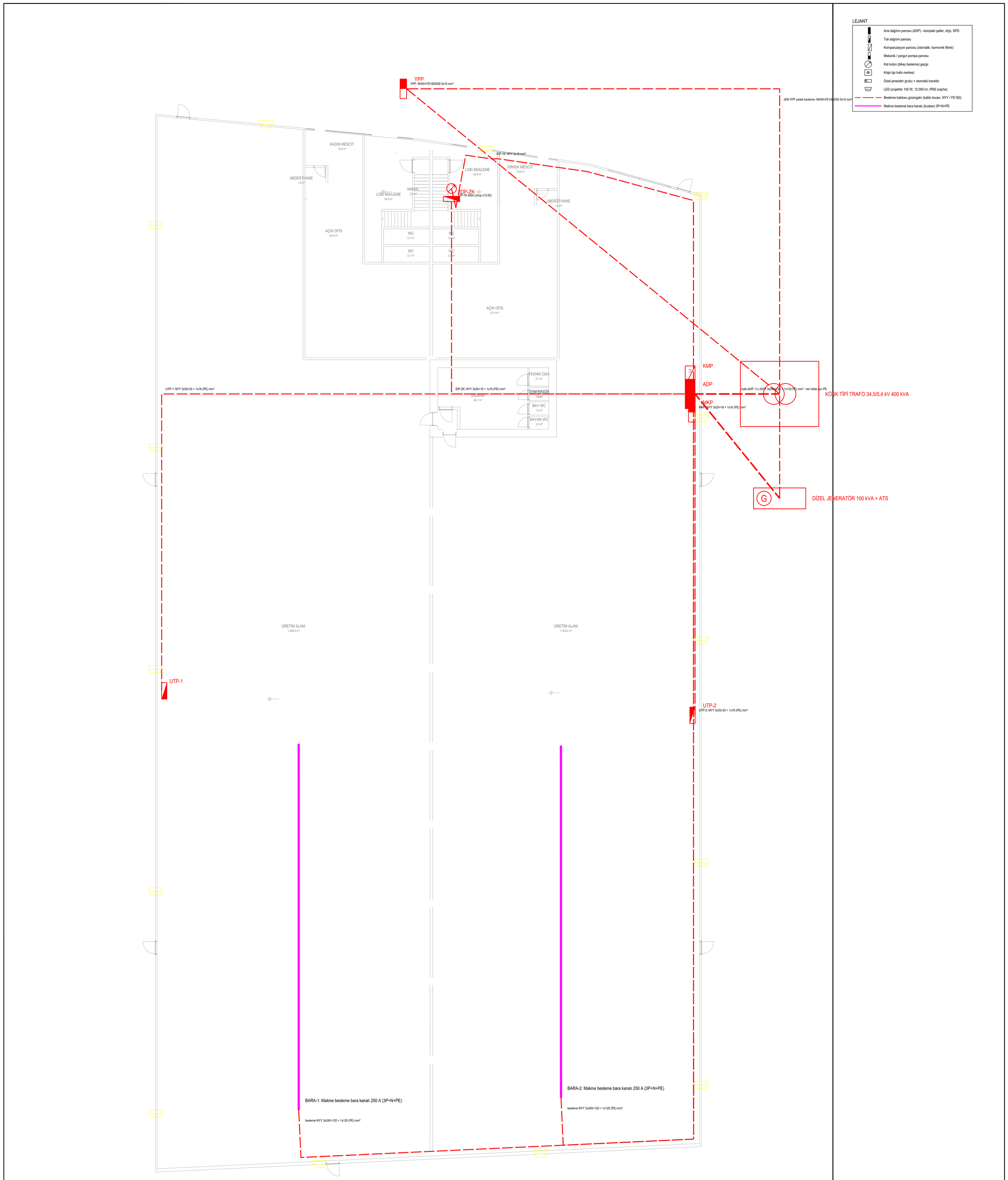


GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kan - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanı - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

BESLEME HATLARI - KABLO VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

PANO	BESLEME	KURULU (kW)	TALEP (kW)	I (A)	KORUMA	KABLO	L (m)	%e	Ik3 (kA)
ADP	TRAFO	388,05	253,61	406,7	630 A kompakt + toroid KAKR	3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE	14,5	0,06	14,8
MKP	ADP	36,35	29,08	46,6	63 A + B tipi 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²	6,5	0,08	13,7
YPP	TRAFO (ana şalter öncesi) - normal	6,60	6,60	10,6	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	45,6	0,34	2,9
YPP	JENERATÖR (ATS öncesi) - yedek	6,60	6,60	11,2	aM sigorta 32 A, TS-YP	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	71,0	0,52	-
UTP-1	ADP	57,86	36,83	59,1	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²	75,0	0,88	5,4
UTP-2	ADP	52,26	33,30	53,4	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²	32,1	0,34	9,6
IDP-ZK	ADP	36,55	29,24	46,9	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²	41,7	0,54	6,7
IDP-1K	ADP	27,70	22,16	35,5	50 A + 300 mA S	NYY 5x16 mm²	50,1	0,77	4,1
BARA-1	ADP	89,34	53,60	91,0	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²	106,1	0,26	9,3
BARA-2	ADP	79,99	47,99	81,5	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²	83,9	0,19	10,1
CEPHE AYD.	ADP	1,40	1,40	2,2	16 A + 300 mA, fotosel	NYY 5x2,5 mm²	127,5	0,80	-

GÜÇ, TRAFO, KOMPANZASYON VE JENERATÖR SEÇİMİ

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Toplam kurulu güç	388,05 kW	Tüm panolar + bara kanalları + cephe + yangın pompası
Makine yük yoğunluğu (kabul)	60 W/m²	Hafif imalat / montaj (makine listesi gelince güncellenecek)
Toplam talep gücü	253,61 kW	Eşzamanlılık: makine 0,6 - aydınlatma 0,9 - priz 0,6 - ofis 0,8; yangın pompası hariç
Gerekli görünür güç	320,3 kVA	cosφ=0,95 (kompanzasyon sonrası), %20 rezerv
Trafo	400 kVA, 34,5/0,4 kV, Dyn11, uk=%4	Köşk tipi, OSB OG şebekesinden
Trafo sekonder akımı	577,4 A	ADP ana şalteri 630 A kompakt şalter
Trafo - ADP kablosu	3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE	Iz·k = 704 A ≥ 630 A (paralel ve tava katsayıları dahil)
ADP kısa devre akımı	14,8 kA (sonsuz şebeke: 14,4 kA)	Ik3 = c·Un/(√3·Z), c=1,05; ADP şalterleri Icu ≥ 25 kA, tali panolar tabloda Ik3 değerinin üzerinde (≥ 10 kA)
Kaçak akım koruması	ADP: toroid KAKR 0,3-3 A ayarlı	Tali pano girişleri 300 mA S (seçici), son devreler 30 mA (priz, aydınlatma, ıslak hacim), 3 faz motor 300 mA; yangın pompası beslemesinde KAKR yok (yalnız alarm)
Kompanzasyon gücü	138,7 kVAr → 150 kVAr	cosφ 0,80 → 0,98, reaktif rölesi + harmonik filtre
Acil (jeneratör) yükleri	58,00 kW	İdari bölüm panoları 51,40 kW + yangın pompası 6,60 kW
Jeneratör çalışma gücü	90,6 kVA	cosφ 0,8, %25 rezerv
Pompa yol alma kontrolü	86,3 kVA	idari yük + yangın pompası yumuşak yol verici ile (~3 x In ≈ 22,1 kVA)
Jeneratör	100 kVA dizel, ATS	İki şartın büyüğüne göre standart güç

NOTLAR

1- Hesaplar Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 e göredir. Besleme hatlarında gerilim düşümü ≤ %1,5.
2- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi değerleri x 0,71 (tava gruplama 0,82 x 40 °C ortam 0,87) ile seçilmiştir.
3- Makine güçleri bilinmediğinden üretim alanında 60 W/m² kabul edilmiş, bara kanalı ile esnek dağıtım öngörülmüştür.
4- Yangın pompası ADP ana şalteri ÖNCESİNDEN ayrı devre, aM sigorta ve FE180/E90 yangına dayanıklı kablo ile beslenir (TS EN 12845).
5- Yangın pompası panosu ayrıca jeneratör çıkışından (ATS öncesi) FE180 kablo ile yedeklenir; YPP içinde şebeke/jeneratör transfer şalteri (TS-YP) ve yumuşak yol verici bulunur.
5a- İdari bölüm panoları ADP içindeki ATS sonrası acil baradan (jeneratör destekli) beslenir.
6- 16 mm² üzeri beslemelerde ayrı PE iletkeni çekilir (TN-S, TS HD 60364-5-54).
6a- Kaçak akım koruması TS HD 60364-4-41 ve EMO proje esaslarına göre kademelidir: ADP toroid KAKR (yangın koruma, gecikmeli) → tali pano girişi 300 mA S tipi → son devre 30 mA.
6b- Kısa devre akımları trafo empedansı ve kablo empedansları ile hesaplanmıştır; şalter kesme kapasiteleri (Icu) tablodaki Ik3 değerinden büyük seçilecektir.
7- Trafo merkezi ve OG tesisleri ayrı bir OG projesi ile OSB / dağıtım şirketi onayına sunulacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 04-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....